

《优化理论与算法》第 5 次作业

姓名：焦传斌 学号：2024111223

- 作业截止于周五 (4/10/2026)，在 Canvas 系统中提交 PDF 或照片文件
- 作业题目的 tex 文件可以在 Canvas 中下载
- 鼓励相互讨论，但不要抄袭.

1 阅读与积累

1.1

- 阅读 Bertsimas and Tsitsikilis, 也就是 Introduction to Linear Optimization 教材, 第 4.1-4.4 节、5.1-5.2 节相关内容。

2 习题

2.1 考虑以下线性规划问题：

$$\begin{aligned} \min \quad & x_1 - x_2 \\ \text{s.t.} \quad & 2x_1 + 3x_2 - x_3 + x_4 \leq 0 \\ & 3x_1 + x_2 + 4x_3 - 2x_4 \geq 3 \\ & -x_1 - x_2 + 2x_3 + x_4 = 6 \\ & x_1 \leq 0, x_2 \text{ 无约束}, x_3 \geq 0, x_4 \text{ 无约束} \end{aligned}$$

写出相应的对偶问题。

解：

$$\begin{aligned} \max \quad & 3y_2 + 6y_3 \\ \text{s.t.} \quad & 2y_1 + 3y_2 - y_3 \geq 1 \\ & 3y_1 + y_2 - y_3 = -1 \\ & -y_1 + 4y_2 + 2y_3 \leq 0 \\ & y_1 - 2y_2 + y_3 = 0 \\ & y_1 \leq 0, y_2 \geq 0, y_3 \text{ 无约束}. \end{aligned}$$

2.2 考虑以下线性规划问题：

$$\begin{aligned} \max \quad & 3x_1 + 2x_2 \\ \text{s.t.} \quad & x_1 + x_2 \leq 4 \\ & 2x_1 + x_2 \leq 5 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

利用互补松弛条件判断下列解是否是最优解。

解：其对偶问题为

$$\begin{aligned} \min \quad & 4y_1 + 5y_2 \\ \text{s.t.} \quad & y_1 + 2y_2 \geq 3 \\ & y_1 + y_2 \geq 2 \\ & y_1, y_2 \geq 0. \end{aligned}$$

互补松弛条件为

$$\begin{aligned} y_1(4 - x_1 - x_2) &= 0, & y_2(5 - 2x_1 - x_2) &= 0, \\ x_1[(y_1 + 2y_2) - 3] &= 0, & x_2[(y_1 + y_2) - 2] &= 0. \end{aligned}$$

- 对于解 $x_1 = 1, x_2 = 3$ ：该点原问题可行，由互补松弛条件有

$$y_1 + 2y_2 = 3, \quad y_1 + y_2 = 2.$$

解得

$$y_1 = 1, \quad y_2 = 1.$$

该解满足对偶可行性条件，故存在与之对应的对偶可行解满足互补松弛条件，因此 $(1, 3)$ 是最优解。

- 对于解 $x_1 = 2, x_2 = 1$ ：该点原问题可行，由互补松弛条件知

$$y_1 = 0, \quad y_1 + 2y_2 = 3, \quad y_1 + y_2 = 2.$$

无解，所以 $(2, 1)$ 不是最优解。

2.3 试证明：线性系统 $Ax = b, x \geq 0$ 无解，只需找到某个向量 y 使之满足 $A^T y \geq 0, b^T y < 0$ 。

证明：若存在向量 y 使得

$$A^T y \geq 0, \quad b^T y < 0,$$

设存在 $x \geq 0$ 使得 $Ax = b$, 则有

$$b^T y = (Ax)^T y = x^T A^T y.$$

由于 $x \geq 0$ 且 $A^T y \geq 0$, 故

$$x^T A^T y \geq 0,$$

从而

$$b^T y \geq 0.$$

这与已知条件 $b^T y < 0$ 矛盾。

因此, 线性系统 $Ax = b, x \geq 0$ 无解。

2.4 先化标准型:

$$\min w = -2x_1 - 4x_2 - x_3 - x_4$$

s.t.

$$x_1 + 3x_2 + x_4 + x_5 = 4,$$

$$2x_1 + x_2 + x_6 = 3, \quad x_i \geq 0 \ (i = 1, \dots, 7)$$

$$x_2 + 4x_3 + x_4 + x_7 = 3,$$

(1)

初始表:

B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	b
	-2	-4	-1	-1	0	0	0	0
x_5	1	3	0	1	1	0	0	4
x_6	2	1	0	0	0	1	0	3
x_7	0	1	4	1	0	0	1	3

x_2 入基。比值检验: $\frac{4}{3}, 3, 3$, 故 x_5 出基。

第一次迭代后:

B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	b
	$-\frac{2}{3}$	0	-1	$\frac{1}{3}$	$\frac{4}{3}$	0	0	$\frac{16}{3}$
x_2	$\frac{1}{3}$	1	0	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	0	0	$\frac{4}{3}$
x_6	$\frac{5}{3}$	0	0	$-\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$	1	0	$\frac{5}{3}$
x_7	$-\frac{1}{3}$	0	4	$\frac{2}{3}$	$-\frac{1}{3}$	0	1	$\frac{5}{3}$

x_3 入基。比值检验: 只有第三行该列为正, 故 x_7 出基。

第二次迭代后:

B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	b
	$-\frac{3}{4}$	0	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{5}{4}$	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{23}{4}$
x_2	$\frac{1}{3}$	1	0	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	0	0	$\frac{4}{3}$
x_6	$\frac{5}{3}$	0	0	$-\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$	1	0	$\frac{5}{3}$
x_3	$-\frac{1}{12}$	0	1	$\frac{1}{6}$	$-\frac{1}{12}$	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{5}{12}$

x_1 入基。比值检验：

$$\frac{4/3}{1/3} = 4, \quad \frac{5/3}{5/3} = 1$$

故 x_6 出基。

最终表：

B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	b
	0	0	0	$\frac{7}{20}$	$\frac{11}{10}$	$\frac{9}{20}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{13}{2}$
x_2	0	1	0	$\frac{2}{5}$	$\frac{2}{5}$	$-\frac{1}{5}$	0	1
x_1	1	0	0	$-\frac{1}{5}$	$-\frac{1}{5}$	$\frac{3}{5}$	0	1
x_3	0	0	1	$\frac{3}{20}$	$-\frac{1}{10}$	$\frac{1}{20}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$

因为所有检验数都满足 $\bar{c}_j \geq 0$ ，故达到最优。

令非基变量

$$x_4 = x_5 = x_6 = x_7 = 0$$

得

$$x_1 = 1, \quad x_2 = 1, \quad x_3 = \frac{1}{2}, \quad x_4 = 0$$

故

$$w^* = -\frac{13}{2}$$

原最大化问题最优值为

$$z^* = \frac{13}{2}$$

结论：

$$(x_1, x_2, x_3, x_4) = \left(1, 1, \frac{1}{2}, 0\right), \quad z^* = \frac{13}{2}$$

(2) 在最优基下讨论 $b = [4, 3, 3]^T$ 的变化范围

最终基为

$$\{x_2, x_1, x_3\}$$

因此最终表中 x_5, x_6, x_7 三列，就是 B^{-1} 的三列。当前基变量值为

$$(x_2, x_1, x_3)^T = (1, 1, \frac{1}{2})^T$$

1) b_1 单独变化

设 $b_1 = 4 + \lambda$, 则

$$\begin{pmatrix} x_2 \\ x_1 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} \frac{2}{5} \\ -\frac{1}{5} \\ -\frac{1}{10} \end{pmatrix}$$

故

$$1 + \frac{2}{5}\lambda \geq 0, \quad 1 - \frac{1}{5}\lambda \geq 0, \quad \frac{1}{2} - \frac{1}{10}\lambda \geq 0$$

解得

$$-\frac{5}{2} \leq \lambda \leq 5$$

所以

$$b_1 \in \left[\frac{3}{2}, 9 \right]$$

2) b_2 单独变化

设 $b_2 = 3 + \lambda$, 则

$$\begin{pmatrix} x_2 \\ x_1 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} -\frac{1}{5} \\ \frac{3}{5} \\ \frac{1}{20} \end{pmatrix}$$

故

$$1 - \frac{1}{5}\lambda \geq 0, \quad 1 + \frac{3}{5}\lambda \geq 0, \quad \frac{1}{2} + \frac{1}{20}\lambda \geq 0$$

解得

$$-\frac{5}{3} \leq \lambda \leq 5$$

所以

$$b_2 \in \left[\frac{4}{3}, 8 \right]$$

3) b_3 单独变化

设 $b_3 = 3 + \lambda$, 则

$$\begin{pmatrix} x_2 \\ x_1 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

故只需

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\lambda \geq 0$$

即

$$\lambda \geq -2$$

所以

$$b_3 \in [1, +\infty)$$

结论:

$$b_1 \in \left[\frac{3}{2}, 9 \right], \quad b_2 \in \left[\frac{4}{3}, 8 \right], \quad b_3 \in [1, +\infty)$$

(3) 在最优基下讨论原目标系数 $c = [2, 4, 1, 1]^T$ 的变化范围

因为原问题是

$$\max z = 2x_1 + 4x_2 + x_3 + x_4$$

而标准型里做的是

$$\min w = -2x_1 - 4x_2 - x_3 - x_4$$

所以若原问题某个系数增加 λ , 则 minimize 标准型里对应系数减少 λ 。

当前非基变量是

$$x_4, x_5, x_6, x_7$$

要保持当前基解仍最优, 只需保持它们的新检验数仍满足 $\bar{c}_j \geq 0$ 。

1) c_1 变化

设原问题 $c_1 = 2 + \lambda$, 则标准型中第 1 个系数变为 $-2 - \lambda$ 。由最终表中 x_1 行可得:

$$\bar{c}_4 = \frac{7}{20} - \frac{1}{5}\lambda \geq 0$$

$$\bar{c}_5 = \frac{11}{10} - \frac{1}{5}\lambda \geq 0$$

$$\bar{c}_6 = \frac{9}{20} + \frac{3}{5}\lambda \geq 0$$

解得

$$-\frac{3}{4} \leq \lambda \leq \frac{7}{4}$$

所以

$$c_1 \in \left[\frac{5}{4}, \frac{15}{4} \right]$$

2) c_2 变化

设原问题 $c_2 = 4 + \lambda$ 。由最终表中 x_2 行可得:

$$\bar{c}_4 = \frac{7}{20} + \frac{2}{5}\lambda \geq 0$$

$$\bar{c}_5 = \frac{11}{10} + \frac{2}{5}\lambda \geq 0$$

$$\bar{c}_6 = \frac{9}{20} - \frac{1}{5}\lambda \geq 0$$

解得

$$-\frac{7}{8} \leq \lambda \leq \frac{9}{4}$$

所以

$$c_2 \in \left[\frac{25}{8}, \frac{25}{4} \right]$$

3) c_3 变化

设原问题 $c_3 = 1 + \lambda$ 。由最终表中 x_3 行可得:

$$\bar{c}_4 = \frac{7}{20} + \frac{3}{20}\lambda \geq 0$$

$$\begin{aligned}\bar{c}_5 &= \frac{11}{10} - \frac{1}{10}\lambda \geq 0 \\ \bar{c}_6 &= \frac{9}{20} + \frac{1}{20}\lambda \geq 0 \\ \bar{c}_7 &= \frac{1}{4} + \frac{1}{4}\lambda \geq 0\end{aligned}$$

解得

$$-1 \leq \lambda \leq 11$$

所以

$$c_3 \in [0, 12]$$

4) c_4 变化

设原问题 $c_4 = 1 + \lambda$, 则标准型中非基变量 x_4 的系数变为 $-1 - \lambda$ 。
故其检验数变为

$$\bar{c}_4 = \frac{7}{20} - \lambda \geq 0$$

解得

$$\lambda \leq \frac{7}{20}$$

所以

$$c_4 \in \left(-\infty, \frac{27}{20}\right]$$

结论:

$$c_1 \in \left[\frac{5}{4}, \frac{15}{4}\right], \quad c_2 \in \left[\frac{25}{8}, \frac{25}{4}\right], \quad c_3 \in [0, 12], \quad c_4 \in \left(-\infty, \frac{27}{20}\right]$$

2.5 原问题化为

$$\min w = -x_1 - 2x_2$$

s.t.

$$x_1 + s_1 = 100,$$

$$2x_2 + s_2 = 200, \quad x_1, x_2, s_1, s_2, s_3 \geq 0$$

$$x_1 + x_2 + s_3 = 150,$$

原问题的最优表可写为

B	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	b
	0	0	0	$\frac{1}{2}$	1	250
s_1	0	0	1	$\frac{1}{2}$	-1	50
x_2	0	1	0	$\frac{1}{2}$	0	100
x_1	1	0	0	$-\frac{1}{2}$	1	50

即原最优解为

$$x_1 = 50, \quad x_2 = 100, \quad w^* = -250$$

也就是原最大化问题最优值

$$z^* = 250$$

(1)

新问题:

$$\max z = x_1 + 2x_2 + 3x_3$$

化为标准型:

$$\min w = -x_1 - 2x_2 - 3x_3$$

s.t.

$$x_1 + x_3 + s_1 = 100,$$

$$2x_2 + x_3 + s_2 = 200, \quad x_1, x_2, x_3, s_1, s_2, s_3 \geq 0$$

$$x_1 + x_2 + x_3 + s_3 = 150,$$

在原最优表基础上加入新列。因为新列 $a_3 = (1, 1, 1)^T$ ，在当前基下

$$B^{-1}a_3 = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)^T$$

所以加入新变量后的表为

B	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b
	0	0	$-\frac{3}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	1	250
s_1	0	0	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{1}{2}$	-1	50
x_2	0	1	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	0	100
x_1	1	0	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	1	50

因为 x_3 的检验数是 $-\frac{3}{2} < 0$ ，故 x_3 入基。比值检验:

$$\frac{50}{1/2} = 100, \quad \frac{100}{1/2} = 200, \quad \frac{50}{1/2} = 100$$

取 x_1 出基。

第一次迭代后:

B	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b
	3	0	0	0	-1	4	400
s_1	-1	0	0	1	1	-2	0
x_2	-1	1	0	0	1	-1	50
x_3	2	0	1	0	-1	2	100

此时 s_2 的检验数为 $-1 < 0$ ，故 s_2 入基。比值检验:

$$\frac{0}{1} = 0, \quad \frac{50}{1} = 50$$

故 s_1 出基。

最终表:

B	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b
	2	0	0	3	0	2	400
s_2	-1	0	0	1	1	-2	0
x_2	0	1	0	-1	0	1	50
x_3	1	0	1	1	0	0	100

所有检验数都非负, 故达到最优。

取非基变量

$$x_1 = s_1 = s_3 = 0$$

得

$$x_2 = 50, \quad x_3 = 100$$

所以

$$w^* = -400$$

原最大化问题最优值为

$$z^* = 400$$

结论:

$$(x_1, x_2, x_3) = (0, 50, 100), \quad z^* = 400$$

(2)

新问题化为标准型:

$$\min w = -x_1 - 2x_2$$

s.t.

$$x_1 + s_1 = 100,$$

$$2x_2 + s_2 = 200,$$

$$x_1 + x_2 + s_3 = 150, \quad x_1, x_2, s_1, s_2, s_3, s_4 \geq 0$$

$$4x_1 + x_2 + s_4 = 250,$$

把新约束加到原最优表中。由原最优表可得

$$x_1 = 50 + \frac{1}{2}s_2 - s_3, \quad x_2 = 100 - \frac{1}{2}s_2$$

代入新约束

$$4x_1 + x_2 + s_4 = 250$$

得

$$s_4 + \frac{3}{2}s_2 - 4s_3 = -50$$

于是增广表为

B	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	s_4	b
	0	0	0	$\frac{1}{2}$	1	0	250
s_1	0	0	1	$\frac{1}{2}$	-1	0	50
x_2	0	1	0	$\frac{1}{2}$	0	0	100
x_1	1	0	0	$-\frac{1}{2}$	1	0	50
s_4	0	0	0	$\frac{3}{2}$	-4	1	-50

此时检验数都非负，但最后一行右端项为负，故改用对偶单纯形法。由最后一行看，只有 s_3 列为负，因此取 s_3 入基， s_4 出基。

一次对偶单纯形迭代后得到最终表：

B	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	s_4	b
	0	0	0	$\frac{7}{8}$	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{475}{2}$
s_1	0	0	1	$\frac{1}{8}$	0	$-\frac{1}{4}$	$\frac{125}{2}$
x_2	0	1	0	$\frac{1}{2}$	0	0	100
x_1	1	0	0	$-\frac{1}{8}$	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{75}{2}$
s_3	0	0	0	$-\frac{3}{8}$	1	$-\frac{1}{4}$	$\frac{25}{2}$

此时所有右端项都非负，且所有检验数都非负，所以达到最优。

取非基变量

$$s_2 = s_4 = 0$$

得

$$x_1 = \frac{75}{2}, \quad x_2 = 100$$

故

$$w^* = -\frac{475}{2}$$

原最大化问题最优值为

$$z^* = \frac{475}{2}$$

结论：

$$(x_1, x_2) = \left(\frac{75}{2}, 100\right), \quad z^* = \frac{475}{2}$$